

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Neviton Porfirio Vieira Velho

SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISE DE CRÉDITO HUMANIZADA

DOIS VIZINHOS

2025

Neviton Porfirio Vieira Velho

SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISE DE CRÉDITO HUMANIZADA

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Orientador(a): Prof. Dr. Francisco Carlos Souza

Coorientador(a): Nome completo e por extenso do(a) Coorientador(a)

DOIS VIZINHOS

2025



4.0 Internacional

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Neviton Porfirio Vieira Velho

SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISE DE CRÉDITO HUMANIZADA

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito para obtenção do
título de Bacharel em Engenharia de Software,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

Data de aprovação: Dia de Mês de Ano

Nome completo e por extenso do Membro 1
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição ,

Nome completo e por extenso do Membro 2
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição

Nome completo e por extenso do Membro 3
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição

DOIS VIZINHOS

2025

RESUMO

A análise de crédito ainda enfrenta desafios como pouca padronização, baixa clareza nas justificativas e comunicação limitada com o solicitante. Este trabalho propõe o Sistema Inteligente de Análise de Crédito Humanizada (SIACH), cujo objetivo é tornar as decisões mais consistentes, transparentes e alinhadas ao comportamento real dos clientes. A metodologia consiste em organizar os dados, comparar o perfil avaliado com casos anteriores e gerar pareceres técnicos acompanhados de explicações humanizadas. Espera-se que o SIACH aumente a precisão das avaliações, reduza inconsistências entre analistas, melhore a comunicação com o cliente e contribua para decisões mais responsáveis e compreensíveis.

Palavras-chave: análise de crédito; inteligência artificial; LangChain; LangFlow; aprendizado contínuo.

ABSTRACT

Credit analysis still faces challenges such as limited standardization, low clarity in justifications, and insufficient communication with applicants. This work proposes the Intelligent System for Humanized Credit Analysis (SIACH), whose objective is to make decisions more consistent, transparent, and aligned with the real behavior of clients. The methodology consists of organizing applicant data, comparing the evaluated profile with previous cases, and generating technical reports complemented by humanized explanations. The expected results include increased accuracy in evaluations, reduced inconsistencies among analysts, improved communication with clients, and more responsible and comprehensible credit decisions.

Keywords: credit analysis; artificial intelligence; LangChain; LangFlow; continuous learning.

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Descrição da Regra de Negócio	5
3	Arquitetura Geral da Solução	6
4	Funcionalidades	6
5	Cenários de Uso	6
6	Metodologia Experimental	7
7	Resultados Esperados	8

SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISE DE CRÉDITO HUMANIZADA

Neviton Porfirio Vieira Velho

¹UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Campus Dois Vizinhos

neviton@alunos.utfpr.edu.br

Abstract. *Credit analysis still faces challenges such as limited standardization, low clarity in justifications, and insufficient communication with applicants. This work proposes the Intelligent System for Humanized Credit Analysis (SIACH), whose objective is to make decisions more consistent, transparent, and aligned with the real behavior of clients. The methodology consists of organizing applicant data, comparing the evaluated profile with previous cases, and generating technical reports complemented by humanized explanations. The expected results include increased accuracy in evaluations, reduced inconsistencies among analysts, improved communication with clients, and more responsible and comprehensible credit decisions.*

Resumo. *A análise de crédito ainda enfrenta desafios como pouca padronização, baixa clareza nas justificativas e comunicação limitada com o solicitante. Este trabalho propõe o Sistema Inteligente de Análise de Crédito Humanizada (SIACH), cujo objetivo é tornar as decisões mais consistentes, transparentes e alinhadas ao comportamento real dos clientes. A metodologia consiste em organizar os dados, comparar o perfil avaliado com casos anteriores e gerar pareceres técnicos acompanhados de explicações humanizadas. Espera-se que o SIACH aumente a precisão das avaliações, reduza inconsistências entre analistas, melhore a comunicação com o cliente e contribua para decisões mais responsáveis e compreensíveis.*

1. Introdução

A análise de crédito desempenha um papel essencial no funcionamento do sistema financeiro, pois permite avaliar a capacidade de pagamento de indivíduos e empresas antes da concessão de recursos. Esse processo protege as instituições contra riscos excessivos e contribui para a estabilidade econômica. No entanto, apesar da evolução de métodos de avaliação, muitas decisões ainda são pautadas por regras rígidas e pouco sensíveis ao contexto individual dos clientes, o que limita a precisão dos diagnósticos e reduz a clareza das justificativas apresentadas.

As soluções tradicionais enfrentam limitações importantes. Entre elas destacam-se a dificuldade de incorporar aprendizado a partir de decisões passadas, a ausência de mecanismos que expliquem de forma clara as razões de aprovação ou reprovação de crédito e a falta de comunicação humanizada nos pareceres enviados aos clientes. Essas limitações prejudicam a transparência, aumentam a subjetividade do processo e dificultam a construção de relações de confiança entre instituição e solicitante.

Pesquisas recentes apresentam alternativas que utilizam automação e análise sistemática de dados para melhorar o processo decisório. Entretanto, muitos desses modelos ainda não unem três características fundamentais: consistência analítica, capacidade de aprendizado contínuo e comunicação acessível. Assim, há uma lacuna relevante para soluções que consigam equilibrar rigor analítico com clareza e empatia na comunicação dos resultados.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo desenvolver o Sistema Inteligente de Análise de Crédito Humanizada (SIACH), uma abordagem concebida para tornar o processo de análise mais claro, padronizado, evolutivo e alinhado ao comportamento real dos solicitantes. O modelo proposto busca integrar uma estrutura que permita decisões mais fundamentadas, ao mesmo tempo em que oferece explicações acessíveis, transparentes e coerentes com o perfil avaliado.

As principais contribuições deste trabalho incluem a definição de um modelo de negócio estruturado para análise de crédito humanizada; a organização de um fluxo de decisão capaz de evoluir com base em resultados anteriores; a proposta de mecanismos de comunicação clara e empática com o cliente; e a criação de uma base lógica que pode ser utilizada por instituições financeiras, cooperativas e empresas de avaliação de risco para melhorar seus processos internos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos sobre análise de crédito; o Capítulo 3 descreve a regra de negócio utilizada como base para o SIACH; o Capítulo 4 detalha a modelagem geral da solução; o Capítulo 5 apresenta suas funcionalidades; o Capítulo 6 apresenta cenários de aplicação; o Capítulo 7 descreve a implementação; o Capítulo 8 apresenta a Metodologia Experimental utilizada na validação; e o Capítulo 9 traz as considerações finais.

2. Descrição da Regra de Negócio

O processo de análise de crédito é composto por etapas que permitem avaliar a capacidade de pagamento de um solicitante e determinar o grau de risco associado à concessão de crédito. Essas etapas envolvem a coleta de informações relevantes, como renda, estabilidade financeira, histórico de pagamento, relações de endividamento e características comportamentais. A instituição, com base nesses dados, busca equilibrar segurança, previsibilidade e responsabilidade ao decidir sobre a liberação ou não de crédito.

Tradicionalmente, esse processo é realizado por analistas que interpretam as informações e classificam o risco utilizando sua experiência. Isso pode gerar inconsistências entre avaliações, falta de padronização nos pareceres e dificuldade em revisar decisões passadas. Além disso, é comum que os pareceres finais sejam técnicos demais, dificultando a compreensão por parte dos clientes.

O SIACH propõe uma estrutura organizada que apoia as instituições financeiras na tomada de decisão. O processo inicia-se com a coleta padronizada de dados do solicitante, segue para a análise comparativa com cenários semelhantes já observados e, finalmente, resulta na geração de um parecer claro e humanizado. Esse parecer busca explicar, de forma direta e empática, os motivos da decisão, destacando fatores favoráveis e pontos de atenção.

Outra característica relevante é a capacidade de evolução do SIACH. A cada nova análise realizada, as informações podem ser incorporadas ao processo, permitindo que padrões e comportamentos sejam comparados futuramente. Esse mecanismo torna o modelo cada vez mais consistente, reduzindo a subjetividade e aumentando a transparência.

Dessa forma, a regra de negócio proposta combina padronização da análise, clareza na comunicação e melhoria contínua, proporcionando decisões mais responsáveis e acessíveis tanto para analistas quanto para clientes.

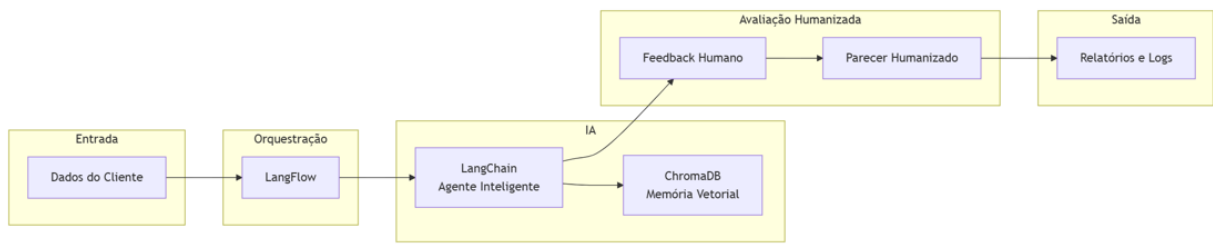


Figure 1. Fluxo geral do Sistema Inteligente de Análise de Crédito Humanizada.

3. Arquitetura Geral da Solução

A arquitetura do SIACH organiza o processo de avaliação em módulos que atuam de forma integrada. Tudo inicia na recepção e estruturação dos dados do solicitante, passa por uma análise comparativa com cenários históricos e culmina na produção de um parecer humanizado. O sistema mantém um histórico de decisões anteriores, permitindo que o processo seja aprimorado continuamente com base nos resultados já observados.

4. Funcionalidades

Nome	Objetivo	Descrição
Coleta de Dados	Capturar informações relevantes do solicitante	Reúne dados financeiros, cadastrais e comportamentais necessários para a avaliação.
Análise Estruturada de Crédito	Avaliar o risco de forma padronizada	Compara o perfil atual com cenários históricos semelhantes, destacando fatores positivos e de risco.
Feedback Humano	Permitir refinamento das decisões	O analista pode intervir para complementar ou ajustar o parecer gerado.
Histórico de Decisões	Registrar operações anteriores	Armazena análises passadas, contribuindo para um processo de evolução contínua.
Relatórios e Pareceres	Produzir comunicação clara e humanizada	Gera documentos explicativos de fácil compreensão para o cliente.

Table 1. Principais funcionalidades do SIACH.

5. Cenários de Uso

Para ilustrar a aplicação do SIACH, apresenta-se um cenário relacionado ao crédito rural para custeio agrícola, situação comum em cooperativas e instituições financeiras. O caso demonstra como o modelo organiza informações, identifica padrões relevantes e produz pareceres que associam clareza técnica e comunicação acessível ao solicitante.

Considere um produtor rural que solicita financiamento para custeio agrícola. Tradicionalmente, o analista responsável precisa avaliar fatores como produtividade das últimas

safras, renda anual, dívidas vigentes, compromissos financeiros assumidos e estabilidade econômica. Processos totalmente manuais podem gerar divergências entre análises, subjetividade na interpretação e dificuldade de explicar ao produtor os motivos que fundamentam a decisão.

No SIACH, essas informações são estruturadas para facilitar a interpretação dos dados. O fluxo organiza os principais indicadores do solicitante e compara seu perfil a cenários históricos semelhantes, oferecendo uma base mais consistente para a tomada de decisão. O modelo busca identificar fatores que aumentam o risco, elementos favoráveis e sinais de alerta, fornecendo um panorama claro e compreensível tanto ao analista quanto ao cliente.

No caso avaliado, o produtor apresenta renda anual aproximada de R\$ 180.000,00, duas safras consecutivas com queda de produtividade, dois processos recentes de renegociação de dívida, aumento nos custos de produção e um histórico interno classificado como moderado. Ao analisar essas informações, o SIACH identifica padrões semelhantes em casos anteriores. O histórico institucional mostra que produtores com características equivalentes apresentaram maior probabilidade de inadimplência nos ciclos seguintes, especialmente quando a queda de produtividade ocorre em conjunto com custos operacionais crescentes.

A partir dessa comparação, o modelo organiza os fatores observados e estrutura uma análise consistente, destacando riscos, pontos positivos e possíveis recomendações. Além da análise objetiva, o SIACH também produz um parecer humanizado, com o objetivo de comunicar a decisão de forma clara e acessível.

“Após avaliarmos suas informações financeiras e o histórico das últimas safras, identificamos que, apesar do seu potencial produtivo, houve quedas consecutivas na produtividade e um aumento relevante nos custos de operação. Esses fatores, junto às renegociações recentes, indicam que o momento pode exigir maior cautela para evitar comprometimento excessivo da sua renda futura. Nossa recomendação é revisar o planejamento agrícola e considerar alternativas de redução de custos antes da contratação de uma nova linha de crédito. Estamos à disposição para apoiar na organização financeira e no planejamento dos próximos ciclos.”

Esse parecer demonstra como o SIACH busca transmitir informações essenciais com empatia e clareza, evitando linguagem excessivamente técnica e reforçando a transparência do processo. A partir do cenário ilustrado, três pontos fundamentais podem ser observados: (1) consistência na tomada de decisão; (2) clareza e humanização na comunicação com o solicitante; e (3) proximidade com situações reais de análise.

6. Metodologia Experimental

A Metodologia Experimental apresenta os elementos utilizados para analisar conceitualmente o comportamento da solução proposta diante de cenários representativos do processo de análise de crédito. A partir de um caso prático, é possível identificar os fundamentos que orientam a validação da abordagem desenvolvida.

Esse exemplo evidencia três pontos importantes:

1. A IA consegue analisar casos novos com base em experiências anteriores reais ou simuladas.
2. O parecer técnico é enriquecido com uma explicação humanizada.
3. As decisões se tornam mais assertivas ao utilizar padrões históricos reais de inadimplência.

Assim, o caso prático demonstra como a abordagem pode apoiar o processo decisório em instituições financeiras, cooperativas de crédito e empresas que atuam com análise de risco.

7. Resultados Esperados

A implementação do SIACH busca gerar resultados que contribuam diretamente para a melhoria do processo de avaliação de crédito nas instituições financeiras e cooperativas. Entre os principais resultados esperados está a maior consistência nas decisões, reduzindo discrepâncias ocasionadas por interpretações individuais de analistas e aproximando o processo de um modelo mais padronizado, justo e transparente.

Espera-se também superar limitações tradicionais relacionadas à comunicação. Ao produzir pareceres humanizados e compreensíveis, o SIACH tende a fortalecer a relação entre instituição e solicitante, permitindo que o cliente compreenda claramente os motivos da decisão. Isso contribui para a construção de confiança e para a percepção de um processo mais responsável e ético.

Outro resultado esperado é a capacidade de evolução contínua do processo decisório. À medida que novos casos são analisados, o histórico registrado permite identificar padrões e ajustar parâmetros, proporcionando uma melhoria gradual da precisão das avaliações e da assertividade das recomendações. Dessa forma, o SIACH deve contribuir para a redução de inadimplência ao longo do tempo.

Por fim, prevê-se que o modelo ofereça benefícios operacionais, como redução do tempo de análise e apoio ao trabalho dos analistas, que passam a contar com um processo mais organizado e explicativo. Com isso, o SIACH se torna uma ferramenta estratégica para instituições que buscam aliar eficiência, responsabilidade e comunicação clara no processo de concessão de crédito.